

2025学年第二学期高中期末调测

高一技术

注意事项：1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页；2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1题至第3题。

某地区中小学推广智慧阅读平台，以文本、图像、视频等形式呈现阅读资源。平台采集学生阅读时长、书目、阅读笔记等数据并存储于数据库。借助大数据处理技术，平台可实时自动生成个性化阅读报告，为书香校园建设提供有利信息。

1. 下列关于阅读平台中数据的说法，正确的是
- A. 平台中的数据仅以数字形式呈现
- B. 仅凭阅读时长数据可准确判定阅读能力
- C. 平台中所有数据在计算机中均以二进制存储
- D. 阅读笔记数据的呈现无需载体
2. 下列关于阅读平台数据管理的说法，正确的是
- A. 使用同一种文件格式保存文本、图像数据
- B. 减少收集数据量有利于阅读学情分析
- C. 平台利用数据库管理数据导致数据难以共享
- D. 平台长期保存阅读数据便于科学分析
3. 下列关于阅读平台中大数据技术应用的说法，正确的是
- A. 平台可快速处理结构化与非结构化数据
- B. 平台依靠抽样数据处理就能生成阅读报告
- C. 平台获得的海量原始阅读数据无需整理即可分析
- D. 平台采集到少量错误数据定会导致阅读报告出错

阅读材料，完成第4到6题。

AI智能眼镜可为听障人士提供无障碍辅助：眼镜实时采集语音、唇形、手语数据，通过算法转换成文字，以图像形式将字幕投射到镜片上，帮助听障人士在课堂、会议中捕捉关键信息，实现无障碍沟通。

4. 下列有关 AI 眼镜数据处理过程的说法，正确的是
- A. 语音、手语等数据无需数字化处理
- B. 文字字幕投射到镜片上属于数据采集环节
- C. 将采集的数据转换成文字，可能会有多种算法来实现
- D. 语音、手语等数据的采集质量不影响字幕呈现效果
5. 若该 AI 眼镜可实时识别 32 种常见手语动作状态，编码时另需增加“未检测到有效手语动作”状态，若采用二进制数对所有状态进行编码，则至少需要的二进制位数为
- A. 3 位
- B. 4 位
- C. 5 位
- D. 6 位
6. 镜片投射的实时字幕采用未经压缩的 BMP 格式单帧图像显示，画面像素为 1920×1080，颜色深度为 24 位，下列说法正确的是
- A. 将该字幕图像保存为 JPEG 格式后质量更佳
- B. 每个像素需占用 24B 的存储空间
- C. 单帧字幕图像的存储容量约为 6MB
- D. 字幕字数会影响图像的存储容量大小

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若输入序列 $a = [2, 1, 5, 13, 1, 6, 13]$, n 的值为 7，则执行这部分流程后输出序列 a 为

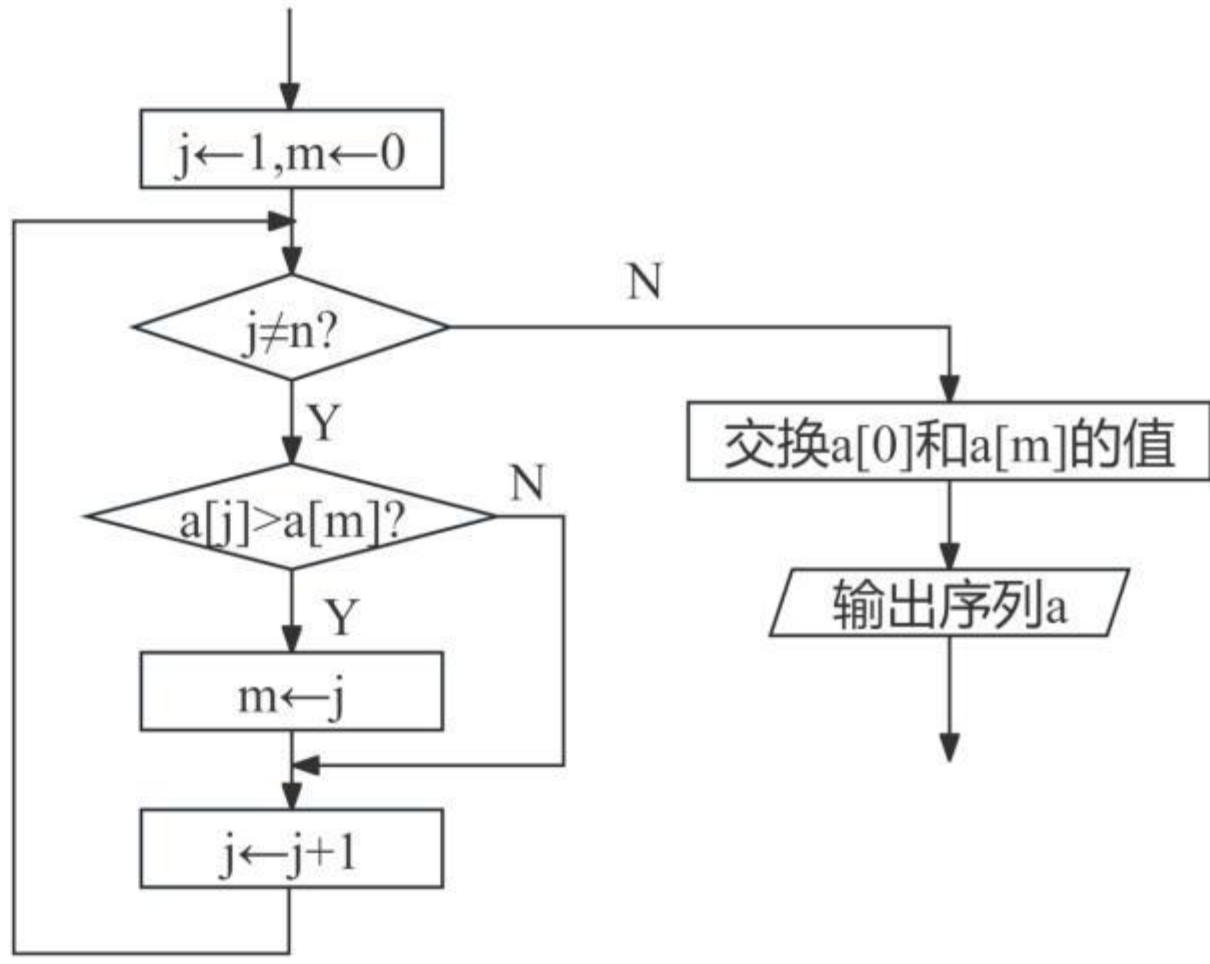
- A. $[13, 1, 5, 13, 1, 6, 2]$
- B. $[1, 2, 5, 13, 1, 6, 13]$
- C. $[1, 1, 5, 12, 2, 6, 13]$
- D. $[13, 1, 5, 2, 1, 6, 13]$

8. 某款数码产品 2021 年初始性能评分为 100 分，每使用一年，其性能评分将衰减 10%。现设计算法，计算该产品性能评分将于哪一年开始低于 60 分，算法步骤如下：

- ① 输入起始年份 $n \leftarrow 2021$ ，以及初始性能评分 $a \leftarrow 100$ ；
- ② 若性能评分 $a < 60$ ，则转到步骤⑤，否则执行步骤③；
- ③ 计算下一年性能评分： $a \leftarrow a \times (1 - 0.10)$ ；
- ④ 年份 $n \leftarrow n + 1$ ，转到步骤②；
- ⑤ 输出年份 n ，结束。

下列关于该算法的说法，正确的是

- A. 该算法采用了分支结构
- B. 交换步骤③④顺序不影响最终结果
- C. 该算法的计算过程必须在有限次执行后结束
- D. 若步骤②的条件改为“ $a \leq 60$ ”，输出结果不变



第 7 题图

9. 某电商商品编码共 9 位数字，前 3 位表示其出厂编号。已知字典 fac= {"149":"甲厂区", "158":"乙厂区","186":"丙厂区","177":"丁厂区"}，存储了出厂编号与加工厂区的对应关系。若用字符串变量 t 表示某电商商品的编码(例如 t="149575123")，下列表达式中能正确获取该商品加工厂区的是

- A. fac[t[0:3]] B. fac[t[1:3]] C. fac{int(t[0:3])} D. fac[t"甲厂区"]

10. m、n 均为小于 40 的正整数。下列 Python 程序段中，能实现和语句 cnt=(n+m)//40 相同功能的是

- A.cnt = n // 40 + m // 40

C.if n + m > 40:
 cnt = 1
else:
 cnt = 0
- B.cnt = int((n + m) / 40)

D.if n <=40-m:
 cnt = 1
else:
 cnt = 0

11. 有如下 Python 程序：
s = input("请输入字符串 s: ")

```
i = 0
while i < len(s):
    if "0"<=s[i]<="9":
        s = s[:i] + s[i+1:]
    i += 1
```

print("处理后的字符串：",s)
执行该程序后，若输入 s 的值为"2A15BDF49"，则输出结果为

- A. "ABDF" B. "A5BDF9" C. "A1BDF4" D. "ABDF9"

12. 有如下 Python 程序：

```
import random
lst = [0,0,0,0,0,0]
for k in range(1,7):
    a = random.randint(3,7) # 随机产生 3~7 之间的整数
    b = random.randint(1,4) # 随机产生 1~4 之间的整数
    if k % 2 == 1:
        lst[k-1] = a + b
    else:
        lst[k-1] = a * b
print(lst)
```

执行该段程序后，lst 列表不可能为

- A. [7,14,12,21,11,28]

C. [6,28,9,7,4,6]
- B. [8,16,6,12,7,28]

D. [7,20,6,14,11,3]

二、综合题（本题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13. 学校部署智能课堂语音分析平台，能自动采集课堂语音数据，经数字化处理存储后，依托 AI 语音识别生成多维课堂量化分析报告。

(1) 智能课堂语音分析平台在采集语音时，教室麦克风接收到的声波信号属于模拟信号，其特点是_____▲_____

- A. 取值离散、不连续

C. 只能用 0 和 1 表示
- B. 取值连续变化

D. 可直接被计算机存储和处理

(2) 为了提升采集语音的质量，在量化过程中，需要_____▲_____（填字母：A.增加/B.减少）量化位数。

(3) 平台采用二维码方式分享课堂分析报告，教师用手机扫描即可查看。下列关于二维码的说法，正确的是（_____▲_____）（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得 0 分）

- A. 二维码的信息存储量比一维条形码更大
- B. 二维码可能会导致教师的个人信息泄露
- C. 二维码中存储的是课堂分析报告的完整内容
- D. 二维码显示的几何图形是按规律排列的

(4) 为保障平台数据安全，学校采取多项措施，如：①数据加密 ②磁盘阵列 ③定期数据备份与权限控制。针对硬盘损坏导致数据丢失、黑客入侵窃取师生隐私、教师误删除重要报告这三种安全威胁，所采取的防护措施匹配的是（_____▲_____）

- A. ①②③ B. ②①③ C. ③①② C. ③②①

14. 某超市根据购物总价实行阶梯折扣，规则如下：

- ① 购物总价不超过 100 元，无折扣，按原价付款；
- ② 购物总价超过 100 元且不超过 300 元，超过 100 元的部分打 9 折；
- ③ 购物总价超过 300 元，超过 300 元的部分打 8 折；

（1）抽象与建模

已知购物总价为 total，需要计算实际付款 pay。请根据折扣规则，完成下表：

购物总价 total（元）	实际付款 pay（元）
total ≤ 100	total
100 < total ≤ 300	100 + 0.9*(total - 100)
total > 300	_____▲_____

(2) 设计算法

根据建模，可将算法步骤描述如下：

- a.输入购物总价 total。
- b.根据购物总价和折扣规则，计算实际付款 pay。
- c.输出实际付款 pay。

在实现上述算法步骤 b 时可采用_____▲_____（单选，填字母：A. 循环结构；B. 顺序结构；C. 分支结构）。

(3) 编写程序

实现上述计费功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
total=int(input("请输入购物总价(元):"))
if total <= 100:
    pay = total
elif _____▲_____ :
    pay = 100 + 0.9 * (total - 100)
else:
    # 代码略
print("本次购物的实际付款为:",pay,"元")
```

(4) 调试运行

调试程序时，下列测试数据中，最合理的是 _____▲_____。（单选，填字母）

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. 100 200 300 | B. 200 300 400 |
| C. 100 200 400 | D. 50 150 250 |

15. 某 APP 依据设备每分钟的运行状态，记录当天设备持续运行的各时间段，并生成日志文件：如“00:01，00:02，00:04，00:08，00:12，00:20……”，表示首个持续运行时间段的开始与结束时间点分别为“00:01”和“00:02”，时长为 2 分钟，第 2 个持续运行时间段的开始与结束时间点分别为“00:04”和“00:08”，时长为 5 分钟。
编写 Python 程序读取当天的日志文件，计算并输出设备当天运行的总时长以及单次运行时长的最大值。

(1) 若日志文件记录的前 6 个时间点如下：

“00:01，00:02，00:04，00:08，00:12，00:20”，则该段时间内设备运行总时长为 _____▲_____ 分钟，单次运行时长最大值为 _____▲_____ 分钟。

(2) 定义函数 tomin(x)，参数 x 是形如"08:05"的时间点，该函数的功能是计算 x 是当天的第几分钟（约定 00:00 为当天第 0 分钟）。请在划线处填入合适的代码。

```
def tomin(x):
    h=int(x[0:2])
    m=int(x[3:5])
    _____▲_____
    return n
```

(3) 定义函数 getdata(t)，该函数功能是把每个持续运行的时间段存入 c 列表。请在划线处填入合适的代码。

```
def getdata(t):
    i = 0
    c = []
    while i < len(t):
        tmp = tomin(t[i+1]) - tomin(t[i]) + 1
        c.append(tmp)    # 在列表 c 后追加数据元素
        _____▲_____
    return c
```

(4) 实现上述功能的主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取某天日志中各时间点，依次存入列表 t，t 形如["00:01", "00:02".....]，代码略
c = getdata(t)
total = 0; cmax = 0
for i in range(len(c)):
    _____▲_____
    if c[i] >= c[cmax]:
        cmax = i
print("设备运行总时长为：",total,"分钟")
print("单次运行时长最大值为：",c[cmax],"分钟")
```

绍兴市 2025 学年第二学期高中期末调测（高一技术）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____

注意事项	1. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂；主观题建议使用 0.5 毫米的黑色签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 2. 答题必须使用黑色碳素笔书写，字体工整、笔迹清楚，按照题号顺序在各题的答题区内作答，超出答题区域的答案无效，在草稿纸上、试卷上答题无效。 3. 保持卡面清洁，不要折叠、不要弄皱，禁用涂改液，涂改胶条。	条形码粘贴处
	缺考标记（ ）	

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

- 1 [A] [B] [C] [D]
- 2 [A] [B] [C] [D]
- 3 [A] [B] [C] [D]
- 4 [A] [B] [C] [D]
- 5 [A] [B] [C] [D]
- 6 [A] [B] [C] [D]
- 7 [A] [B] [C] [D]
- 8 [A] [B] [C] [D]
- 9 [A] [B] [C] [D]
- 10 [A] [B] [C] [D]
- 11 [A] [B] [C] [D]
- 12 [A] [B] [C] [D]

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

- 13 (1) [A] [B] [C] [D]
- 13 (2) [A] [B]
- 13 (3) [A] [B] [C] [D]
- 13 (4) [A] [B] [C] [D]
- 14 (2) [A] [B] [C]
- 14 (4) [A] [B] [C] [D]

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

14.（8 分）

- (1) _____
- (2) 请在客观题区域中填涂
- (3) _____
- (4) 请在客观题区域中填涂

15.（10 分）

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

2025学年第二学期高中期末调测

高一技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	A	C	D	C	D	C	A	B	B	A

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. (1) B (2分)

(2) A (2分)

(3) ABD (2分)

(4) B (2分)

14. (1) ① $100 + 0.9 \times 200 + 0.8 \times (\text{total} - 300)$ (2分)

(2) C (2分)

(3) $\text{total} \leq 300$ (2分)

(4) C (2分)

15. (1) 16 (1分) 9 (1分)

(2) $n = h \times 60 + m$ (2分)

(3) $i += 2$ (3分)

(4) $\text{total} += c[i]$ (3分)